



Instrumentação

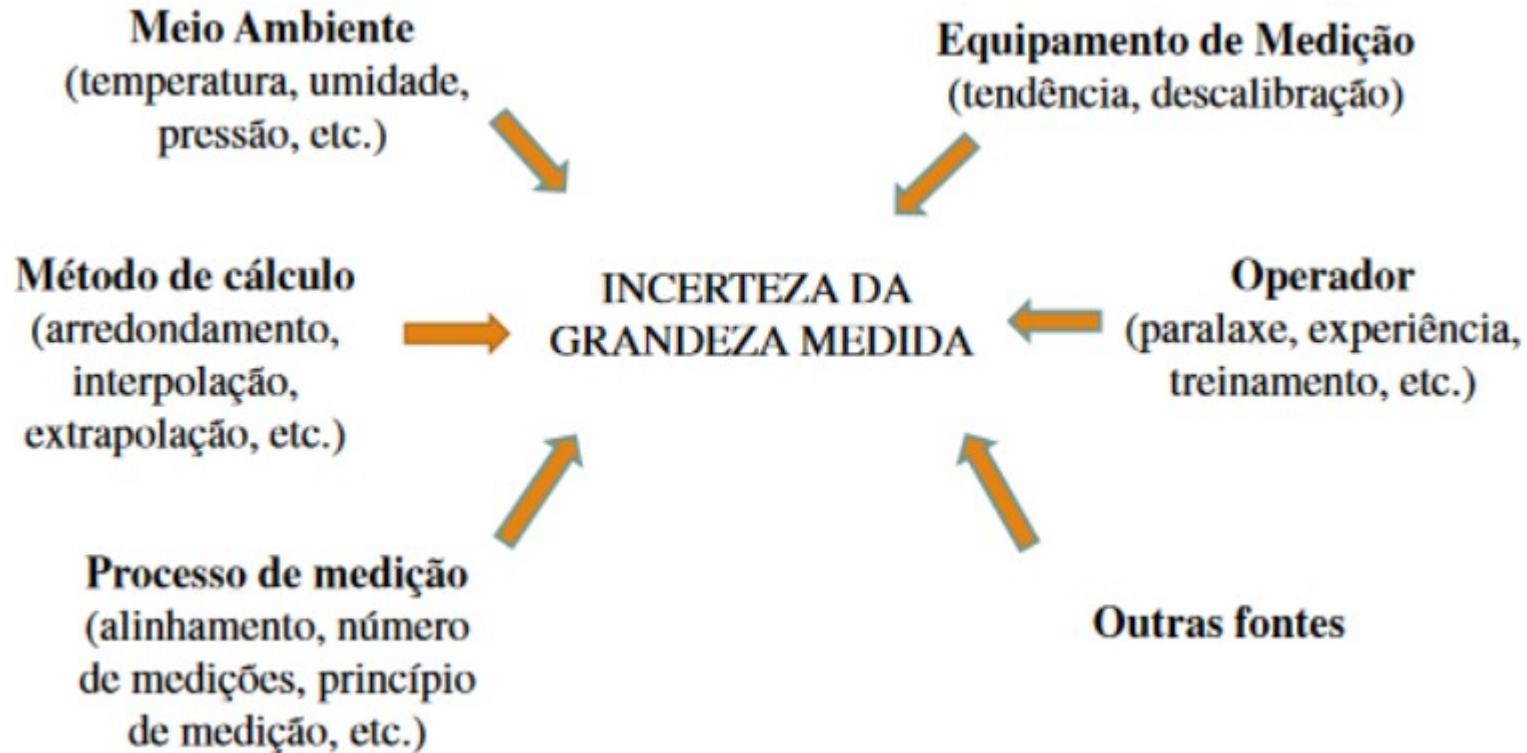
Distribuições estatísticas e Regressão linear

Professor: Me, Madson Cruz Machado

São Luís, MA

Fundamentos de Estatística

- Fatores que contribuem para a Incerteza de Medição:



Fundamentos de Estatística

- **Distribuição normal**
- Considerando uma população ou um **conjunto muito grande de dados**, podemos considerar a **variância** (σ^2) como a principal medida de dispersão, dada por:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}$$

- **Desvio padrão**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}}$$

Fundamentos de Estatística

- **Conceitos sobre Probabilidade e Estatística**
- Considere a tarefa de **determinar a resistência elétrica** de todos os resistores fabricados por uma indústria em um dado mês. Não é viável medir todas as resistências de todos os resistores, mas sim de um conjunto significativo denominado **amostra**. No caso de indústrias do setor eletroeletrônico, as amostras podem ser representadas por componentes, ao passo que, nas ciências biológicas, consistem em indivíduos que podem ser plantas, animais, células, órgãos, tecidos etc

Fundamentos de Estatística

- **Conceitos sobre Probabilidade e Estatística**
- As **amostras** servem para a **caracterização da população**, como, por exemplo: peso, volume, área, comprimento, concentração de um produto, pH, parâmetros elétricos, entre outros, de uma dada população
- Em condições ideais, a amostra de uma população deve ser escolhida **aleatoriamente** para ser representativa
- A confiabilidade de uma média amostral está diretamente relacionada com a **variabilidade** das medições individuais e com o número dessas medições

Fundamentos de Estatística

- Fundamentos sobre probabilidades
- Por definição, **espaço amostral** é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório e **evento** é o subconjunto do espaço amostral. Por consequência, a **probabilidade** de um evento E , que ocorre de m maneiras diferentes, em um total de n modos possíveis igualmente prováveis, é dada por:

$$p = P(E) = \frac{m}{n}$$

sendo $P(E)$ também chamada de probabilidade de ocorrência do evento E . Sendo assim, a probabilidade de não ocorrência do evento E é dada por:

$$q = P(\bar{E}) = \frac{n - m}{n} = 1 - \frac{m}{n} = 1 - P(E)$$

Fundamentos de Estatística

- **Distribuições estatísticas**
- Em geral, a determinação experimental dos dados ou ensaios permite gerar histogramas utilizados para aproximar ou determinar a função **distribuição que melhor descreve o experimento**. Com a função distribuição determinada, ela é **utilizada para interpretar** os dados do experimento correspondente
- **Distribuição normal ou gaussiana**
- Curva que melhor aproxima o comportamento dos dados da maioria dos fenômenos físicos

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

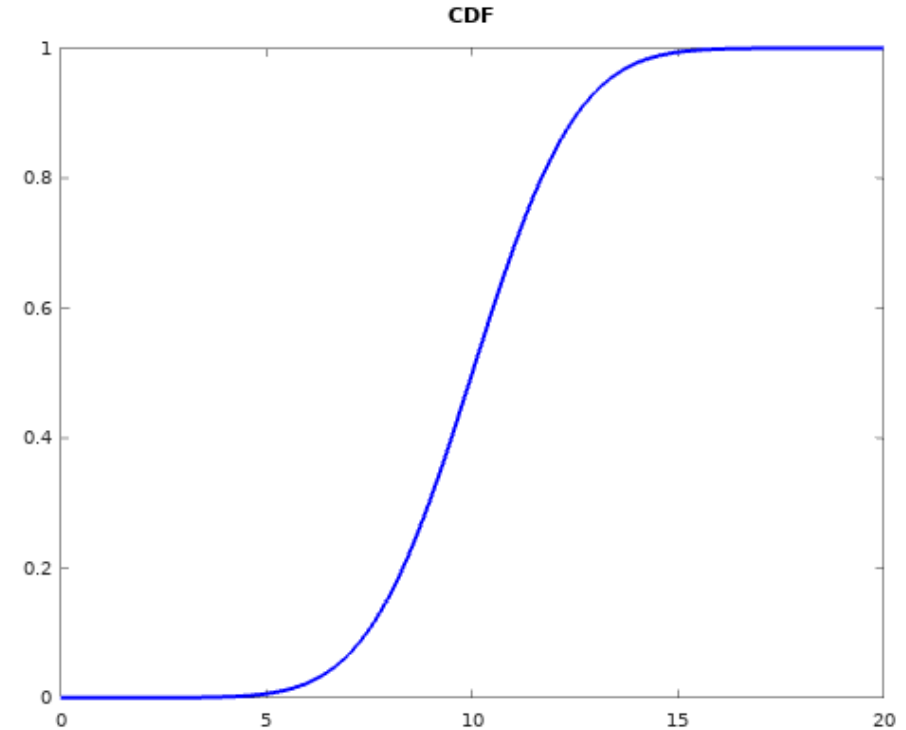
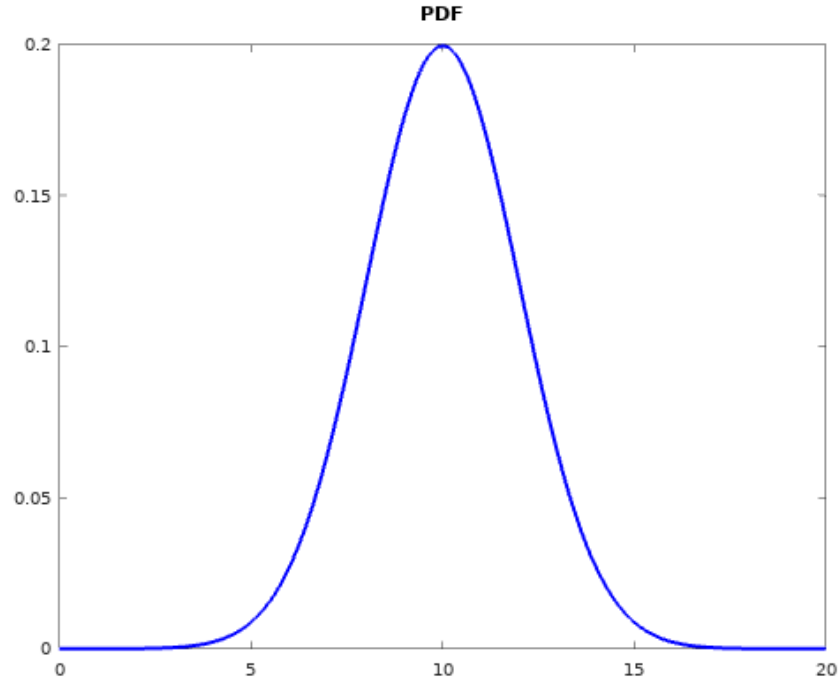
Fundamentos de Estatística

- **Exemplo:** Considere que em um estudo biológico sejam realizadas diversas medidas do diâmetro da pata de ratos de laboratório. Considere que esses diâmetros seguem uma distribuição normal com uma média de 10 mm e uma variância de 4 mm². Determine qual a probabilidade de a medida exceder 13 mm, ou seja, $P(X > 13)$

- Calculando e simulando no OCTAVE

```
>> x = 0:0.1:20;  
>> med = 10;  
>> desv = 2;  
>> plot(x,normpdf(x,med,desv));  
>> y = normcdf(x,med,desv);  
>> prob = 1-y(find(x==13))  
>> prob = 0.066807
```

```
x = 0:0.1:20;  
med = 10;  
desv = 2;  
plot(x,normpdf(x,med,desv),'-b','linewidth',2);  
title('PDF')  
y = normcdf(x,med,desv);  
figure  
plot(x,y,'-b','linewidth',2)  
title('CDF')  
prob = 1-y(find(x==13))
```



Fundamentos de Estatística

- Calculando e simulando no Python

```
from scipy.stats import norm
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.arange(0, 20.1, 0.1)
med = 10
desv = 2

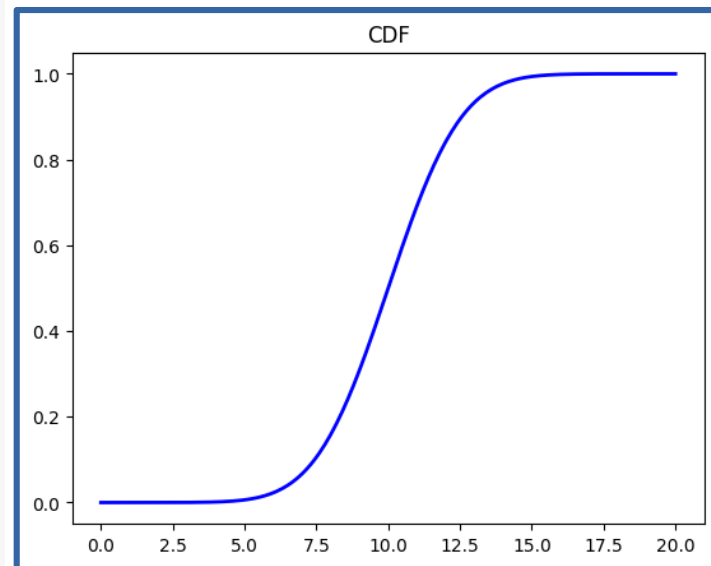
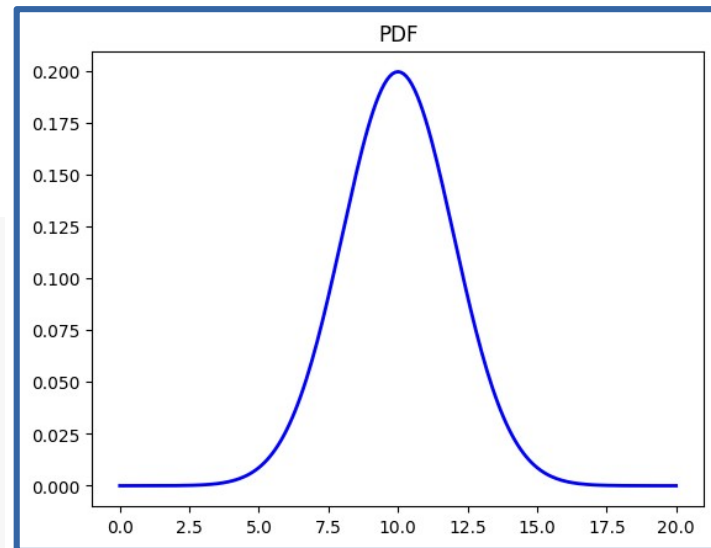
plt.plot(x, norm.pdf(x, med, desv), '-b', linewidth=2)
plt.title('PDF')

y = norm.cdf(x, med, desv)

plt.figure()
plt.plot(x, y, '-b', linewidth=2)
plt.title('CDF')

prob = 1 - y[np.where(x == 13)]

print(f'A probabilidade da medida exceder 13mm é {prob[0]:.6f}')
```



Incertezas de Medidas

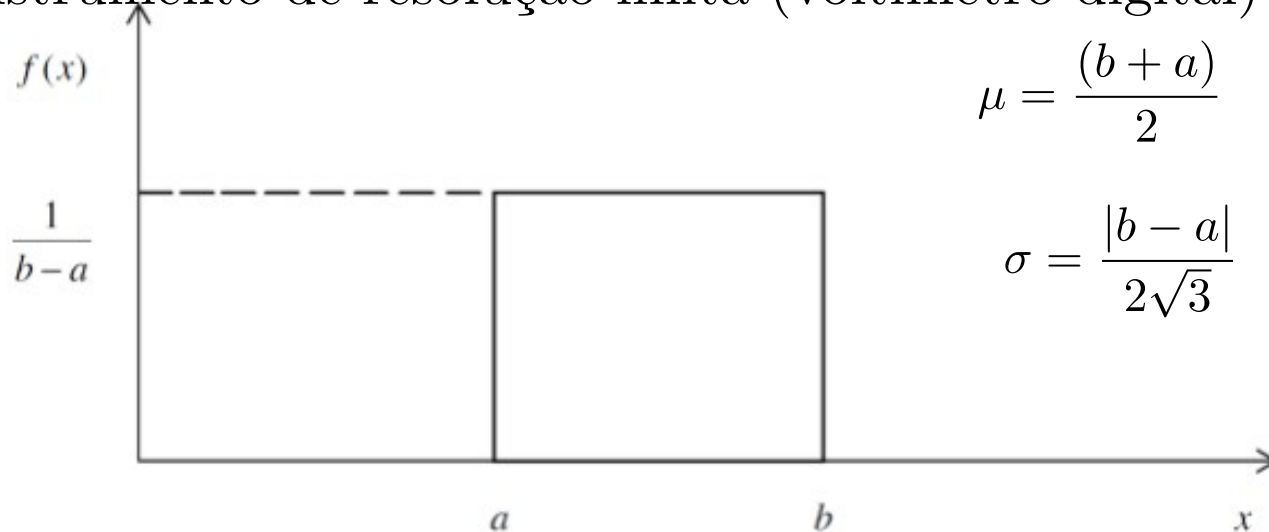
- **Estimativa da Incerteza de Medida**
- Ao proceder com um ensaio experimental para executar a medição de uma quantidade ou mensurando, é necessário definir um intervalo no qual ocorrem as possíveis dispersões em torno da melhor estimativa com suas respectivas probabilidades

$$Q \pm \Delta Q$$

- Na prática, existem muitas fontes de possíveis incertezas em um mensurando

Incertezas de Medidas

- **Distribuição uniforme**
- Muito utilizada nos casos em que se sabe que a variável está limitada a um intervalo finito, e não há razão para atribuir uma probabilidade diferenciada para regiões dentro desse intervalo. Ex.: valor indicado por um instrumento de resolução finita (voltímetro digital)



Incertezas de Medidas

- **Exemplo:** A espessura de CIs (circuitos integrados) numa indústria está uniformemente distribuída entre 0,84 cm e 1,04 cm.
 - a) De um total de 200 CIs inspecionados, quantos excedem 1 cm?
 - b) Qual deve ser a espessura de modo que 40% dos CIs não excedam essa espessura?

Regressão Linear

- Os métodos de regressão podem ser apropriados para avaliar a relação entre a variável independente e a variável dependente em um dado ensaio
- Na equação da reta $Y = a + bX$, b indica o gradiente e a , o ponto em que a linha cruza o eixo Y . O parâmetro b é denominado coeficiente de regressão

$$b = \frac{\sum(X - \bar{X}) \times (Y - \bar{Y})}{\sum(X - \bar{X})^2}$$

$$a = \bar{Y} - b \cdot \bar{X}$$

Regressão Linear

- Exemplo:** Dados da variação de temperatura e absorção de água por um determinado alimento

Temperatura (°C)	15	20	25	30	35
Quantidade de água absorvida (mg)	2794	2924	3175	3340	3576

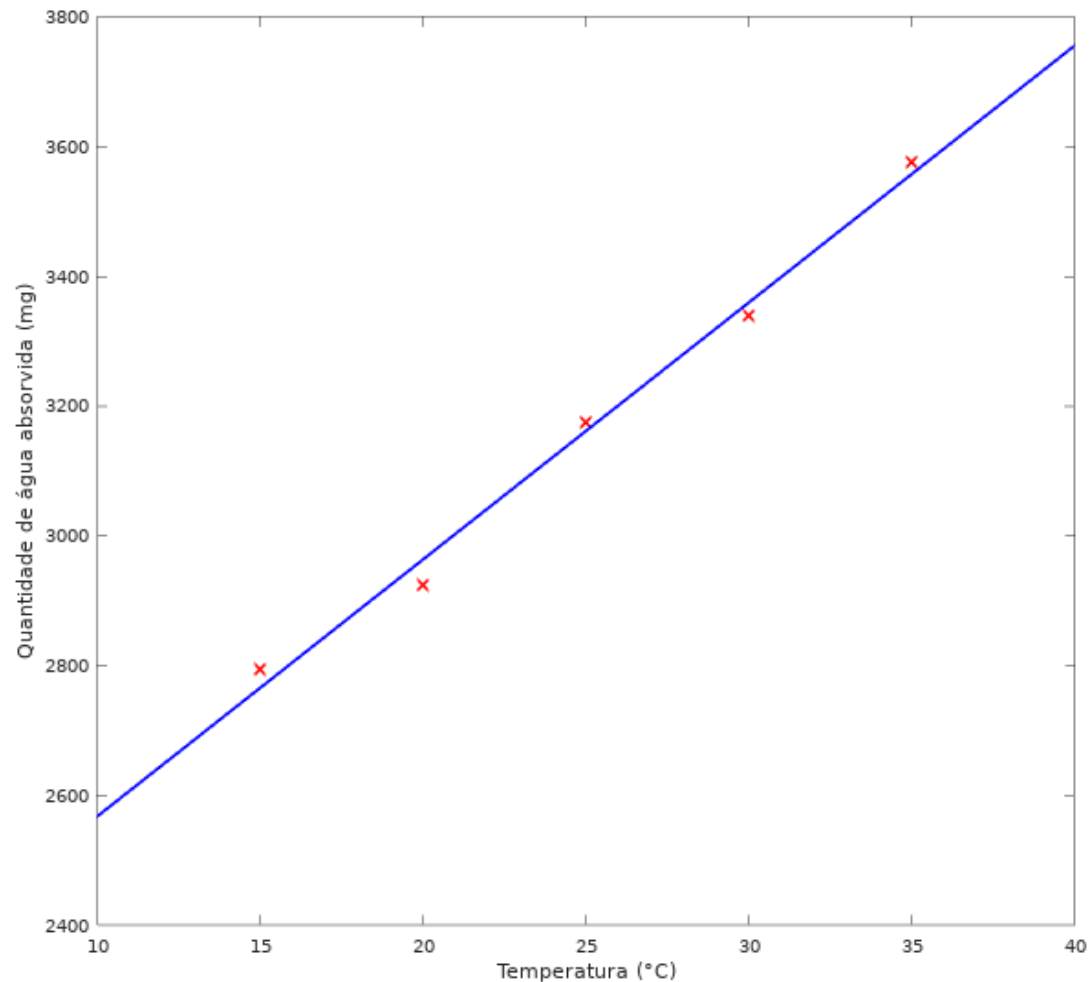
```
x = [15 20 25 30 35];  
y = [2794 2924 3175 3340 3576];  
x_m = sum(x)/length(x);  
y_m = sum(y)/length(y);  
b = (x-x_m)*(y-y_m)' / ((x-x_m)*(x-x_m)')  
a = y_m - b*x_m  
plot(x,y,'xr','LineWidth',2)  
hold  
Y = a + b*[10:40];  
plot([10:40],Y,'b','LineWidth',2)  
xlabel('Temperatura (°C)')  
ylabel('Quantidade de água absorvida (mg)')
```

Regressão Linear

$$b = 39.600$$

$$a = 2171.8$$

$$Y = a + b \cdot X$$

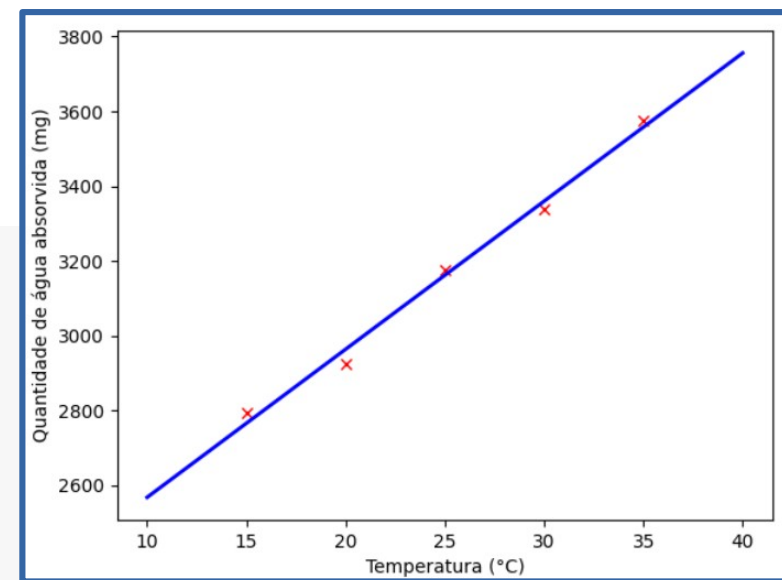


Regressão Linear

- Usando o Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.array([15, 20, 25, 30, 35])
y = np.array([2794, 2924, 3175, 3340, 3576])
x_m = np.sum(x) / len(x)
y_m = np.sum(y) / len(y)
b = np.dot((x - x_m), (y - y_m)) / np.dot((x - x_m), (x - x_m))
a = y_m - b * x_m
plt.plot(x, y, 'xr', linewidth=2)
Y = a + b * np.arange(10, 41)
plt.plot(np.arange(10, 41), Y, 'b', linewidth=2)
plt.xlabel('Temperatura (°C)')
plt.ylabel('Quantidade de água absorvida (mg)')
plt.show()
print(f'b = {b}')
print(f'a = {a}')
```



b = 39.6
a = 2171.8